2023年全国大学生电子设计竞赛

设 计 报 告 封 纸

2023 年全国大学生电子设计竞赛

同轴电缆长度与终端负载检测装置
B 题

2023 年 8 月 5 日

摘　　要

本研究旨在设计一种用于同轴电缆长度和终端负载检测的装置。该装置由±5V 稳压电路、boost 升压电路和 PCAP01 模块构成。通过检测电缆不同长度所对应的电容值，并将检测到的电容值信号传递给单片机。我们采集了多组实验数据，并利用 Matlab 进行曲线拟合，建立函数关系以判断电缆的电容并计算其长度。经过测试，在电缆长度大于 10m 的情况下，本装置的误差小于 0.2%。此外，在外接负载时，我们还能通过将总测量值减去电缆测量值，得到实际阻抗和容值，并进行输出显示。

关键字：同轴电缆；终端负载检测；阻抗；容值

同轴电缆长度与终端负载检测装置（B 题）
【本科组】

一、系统方案

本系统主要由单片机模块、电容检测模块、电源稳压模块组成，下面分别论证这几个模块的选择。

1、单片机模块的选择

方案一：使用 51 单片机进行数据采集与信号处理，但其主频低、运行速度太慢、高电平时没有输出能力、许多功能需要扩展。

方案二：使用 STM32 单片机进行数据采集与信号处理，其拥有高性能、丰富的外设、低功耗、开发生态环境完善等优点。

综上所述，选择方案二。

2、电容检测模块的选择

方案一：利用运放模块搭建微分电路，对微分电路输入正弦信号，通过正弦信号的变化来检测电容变化，但是其电路搭建比较复杂，且数据误差比较大，单片机检测的数据实验不理想

方案二：直接采用 PCAP01 模块来检测电容值的大小，其电路搭建比较简单，且输出的数据精度比较高，经过实验，可以拿来测试电缆的长度

综上所述，选择方案二。

3、电源稳压模块的比较与选择

方案一：采用 SCT3420 搭建开关电源进行降压，得到为运放进行电源供电的 5V 与 2.5V，但开关电源纹波较大。

方案二：采用 AMS1117-5V 搭建+5V 稳压电路，icl7660 产生-5V 电压为运放供电，利用 LDO 纹波小的特点，我们可以得到较为稳定给运放供电的电压

综上所述，选择方案二。

二、系统理论分析与计算

1、检测线缆长度方法的分析

电缆长度的检测可以通过电缆电容的方法实现。因为电缆的分布比较均匀，电容的大小可以比较精确的观测到电缆长度的大小，电缆电容检测是一种简单有效的非破坏性测量技术，可以在不损坏电缆的情况下确定电缆的长度。

我们利用微分电路，将微分电路的电容替换为将要测试的电缆，微分电路的输出端可以较为精确的测量到电缆长度的变化。

2、电缆长度的计算方法

方案一：利用微分电路的特点

$$V_i/R_x=V_o/R \qquad \text{（公式 1）}$$

得出电容：

$$C=V_o/(R\times V_i\times C) \qquad \text{（公式 2）}$$

实际测试中，计算结果误差较大，此方案舍弃。

方案二：利用 PCAP01 搭建电容测量模块

使用接地模式，PC0 口接入参考电容，PC1 口接入待采电缆，通过 SPI 与单片机模块通信，读取寄存器中的电缆容值，并进行滤波处理，采集多组容值与电缆长度，利用 Matlab 进行曲线拟合，建立函数关系以判断电缆的电容并计算其长度，经过测试，在电缆长度大于 10m 的情况下，本装置的误差小于 0.2%。

三、电路与程序设计

1、电路的设计

（1）系统总体框图

系统总体框图如图 1 所示，本设计的整体方案主要有 STM32 主控模块，±5V 电源模块，PCAP01 模块，TFT 显示模块组成。

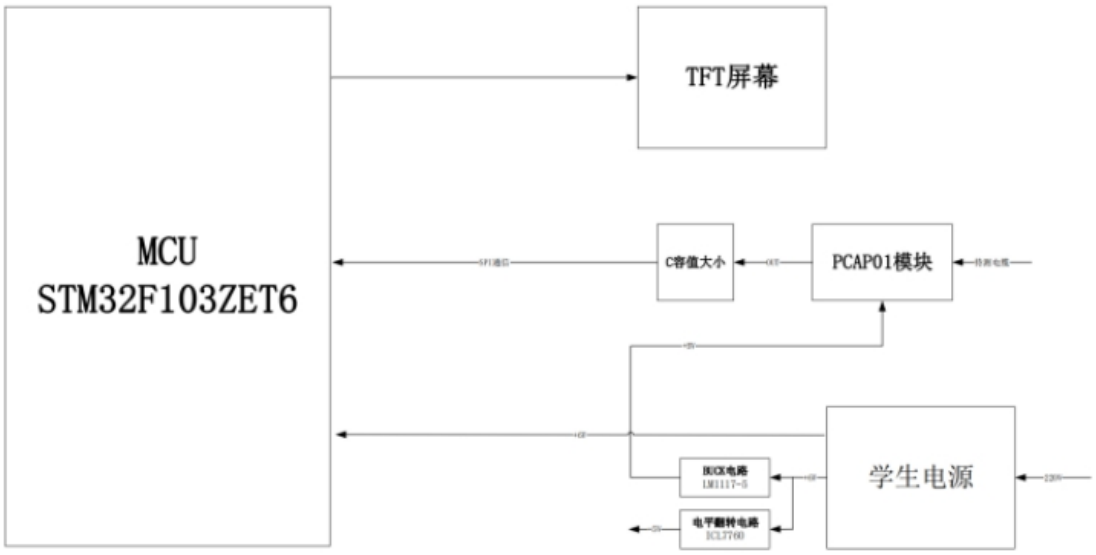


图 1　总体系统方案框架图

（2）PCAP01 模块子系统框图与电路原理图

1、PCAP01 模块子系统框图

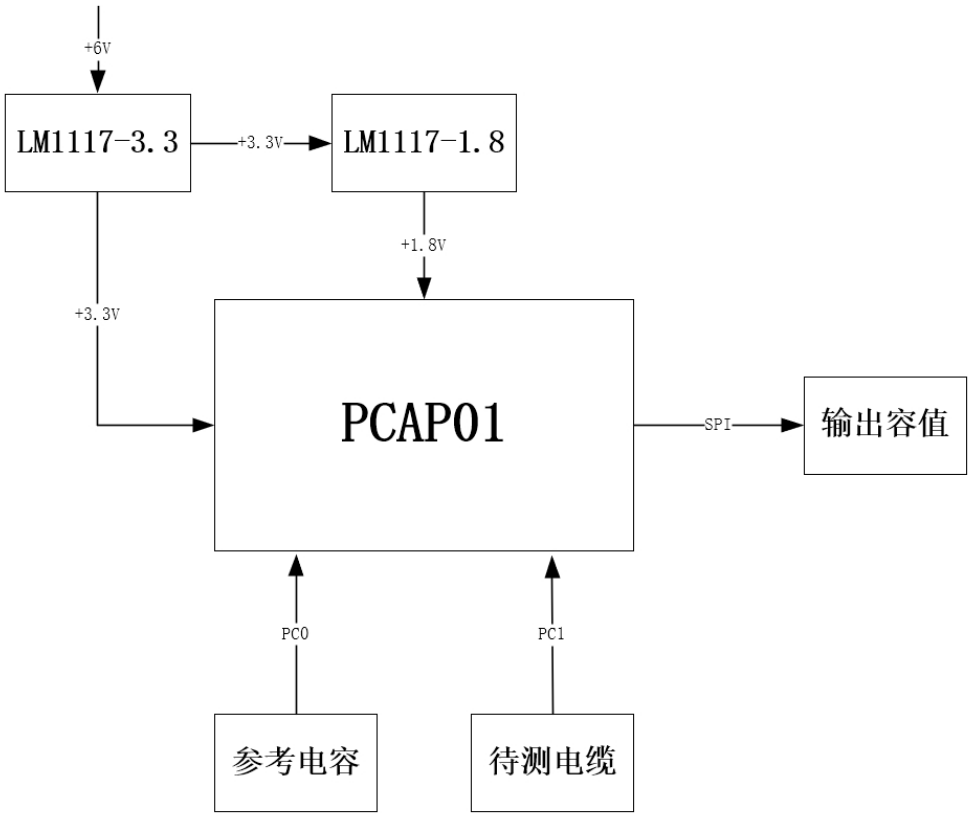


图 2　PCAP01 模块子系统框图

2、PCAP01 模块子系统电路

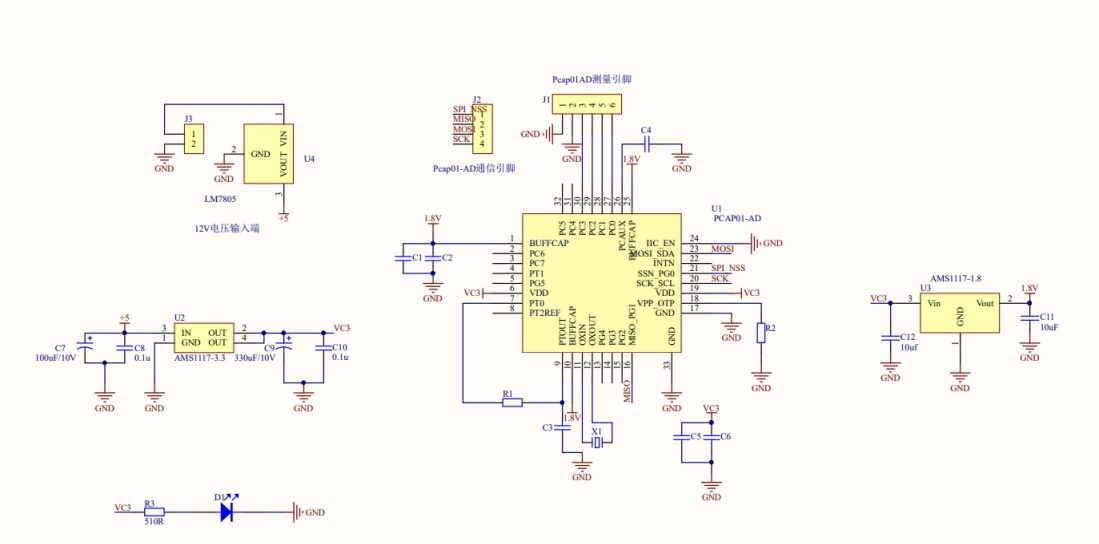


图 3　　PCAP01 模块子系统电路

（4）电源

电源由变压部分、滤波部分、稳压部分组成。采用 AMS1117-5V 搭建+5V 稳压电路，icl7660 产生-5V 电压为运放供电，为整个系统提供 ±5V，确保电路的正常稳定工作。

1、程序的设计

（1）程序功能描述与设计思路

1、程序功能描述

键盘实现功能：长度检测与负载检测功能按键

显示部分：显示工作状态，电缆长度，负载类型，负载参数

检测部分：通过 SPI 通信获取 PCAP01 中电缆的信息

2、程序设计思路

程序分为显示与检测两大部分。TFT 屏显示题目要求所示文字。检测部分获取电缆信息进行运算显示在 TFT 屏上。

（2）程序流程图

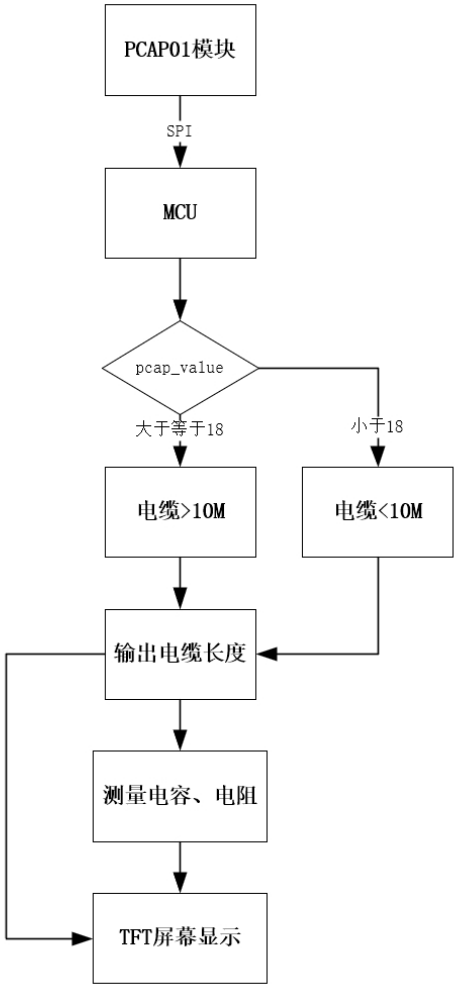


图 4　程序流程图

四、测试方案与测试结果

1、测试方案

（1）硬件测试

完成各模块的连接和布局，通电后模块运行状况良好，

（2）软件仿真测试

编写代码并通过 daplink 与 stm32 单片机进行仿真调试，清楚各函数的使用方法并保证使用正确。

（3）硬件软件联调

单片机和模块进行连接后，通电运行正常。上电后，tft 屏幕显示正常，首先按动长度检测按键，程序正常进行，能对电缆进行长度检测。按动负载检测后，能判断电缆末端所接负载类型。

2、测试条件与仪器

测试条件：检查多次，仿真电路和硬件电路必须与系统原理图完全相同，并且检查无误，硬件电路保证无虚焊。

测试仪器：高精度的数字毫伏表，模拟示波器，数字示波器，数字万用表，指针式万用表。

3、测试结果及分析

（1）测试结果(数据)

对于电缆的检测

测试次数	实际长度（cm）	PCAP 的值	测试次数	实际长度（cm）	PCAP 的值
1	600	14.88	14	1120	26.71
2	640	15.79	15	1160	27.64
3	680	16.71	16	1200	28.55
4	720	17.63	17	1240	29.45
5	760	18.54	18	1280	30.33
6	800	19.46	19	1320	31.24
7	840	20.37	20	1360	32.13
8	880	21.28	21	1400	33.04
9	920	22.19	22	1440	33.88
10	960	23.11	23	1480	34.84
11	1000	24.00	24	1520	35.76
12	1040	24.90	25	1560	36.67
13	1080	25.81	26	1600	37.60

通过 MATLAB 拟合出的函数图像

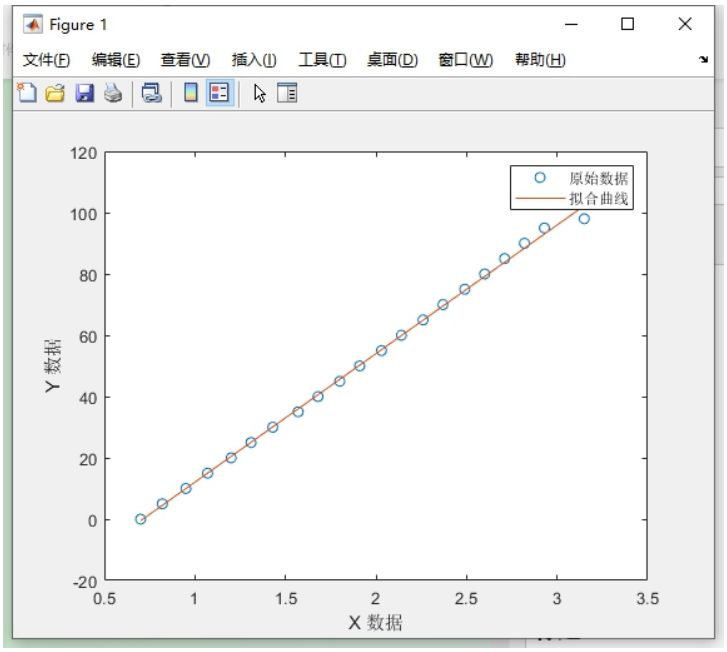


图 5 Matlab 拟合出的函数图像

得到函数方程 y=42.55x-30.78,为距离与 PCAP01 采集数据的关系。

五、结论与心得

通过参加比赛，我们的创新精神得到了显著提升，同时我们的动手能力、团队协作和竞争意识也得到了很大的加强。团队合作精神得到了充分发挥，使得我们的工作进展非常顺利。在比赛中，我们注重精益求精，不满足于仅完成基本功能，而是积极向前推进，挑战自我，最终成功完成了所有的基本功能和发挥部分。这使得我们能够较好地达到题目要求的各项指标。

六、参考文献

[1] 邱关源.电路[M].北京：高等教育出版社，2003.

[2] 华成英，童诗白.模拟电子技术基础[M].北京：高等教育出版社，2006.

[3] 孙豪，蔡雨晴，黎瑶.2020 年全球及国内电源管理芯片市场观察[J].中国集成电路，2021(06).

[4] 叶璇.电荷泵锁相环综述[J].通讯世界,2015(18).

附录 1：元器件明细表

序号	元器件	数量
1	STM32 控制模块	1
2	LM25775 升压模块	1
3	电容	若干
4	Ams117-5V 降压模块	1
5	Icl7660-5V 芯片	1

附录 2：仪器设备清单

序号	仪器	数量
1	数字万用表	1
3	直流稳压电源	1